



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Meteorología General

FIS-2514

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	3	0	9	14
Semestre	32	48	0	144	224

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-2114

Correquisitos: FIS-2515

Elaborado y/o actualizado por: Rafael Méndez-Tejeda, PhD., Emilio Santana, MSc., Aida Lidia Del Rosario, MSc., Ronny Gerónimo, MSc., Erika Montero

Fecha de última actualización: 2023-11-10

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Meteorología General introduce los principios fundamentales que gobiernan el comportamiento de la atmósfera y sus aplicaciones prácticas. Partiendo del contraste entre las creencias populares sobre el tiempo y los modelos científicos, la asignatura estudia la estructura térmica de la atmósfera y su interacción con la radiación solar, el balance calórico, las nubes y los mecanismos de condensación y precipitación, la estabilidad atmosférica, las leyes del movimiento y los sistemas de vientos, la circulación general, las masas de aire y los frentes, los ciclones tropicales y la clasificación de los climas del mundo.

El curso combina el desarrollo teórico con la resolución de problemas, el análisis de datos meteorológicos actuales, las simulaciones y los estudios de caso, cultivando la capacidad de analizar y anticipar eventos meteorológicos; el trabajo instrumental y de observación se aborda en la asignatura correquisito de Instrumentación Meteorológica. Estas habilidades son cruciales en campos como la agricultura, la gestión de riesgos de desastres y la planificación urbana.

Al finalizar, el estudiante habrá consolidado una comprensión integral de los procesos meteorológicos y de su aplicación a la solución de problemas ambientales reales, base indispensable para las asignaturas posteriores del área de Ciencias de la Atmósfera y para el ejercicio profesional en meteorología y áreas afines.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Meteorología, Ciencias de la Atmósfera o áreas afines, preferentemente con especialización en meteorología o climatología. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la meteorología, dominio teórico y práctico de sus principios, leyes y aplicaciones, competencia en el uso de tecnologías educativas y de herramientas de visualización y análisis de datos meteorológicos, excelente capacidad de comunicación oral y escrita, compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para crear un ambiente de aprendizaje colaborativo y orientar a los estudiantes en su desarrollo académico y profesional.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Explicar los fundamentos de la meteorología, la estructura de la atmósfera y su interacción con la radiación solar.
- RAE-2** Analizar el balance calórico del sistema tierra-atmósfera y sus variaciones con la latitud, anuales y diurnas.
- RAE-3** Clasificar los tipos de nubes y explicar los mecanismos de condensación y de precipitación, natural y artificialmente estimulada.
- RAE-4** Determinar las condiciones de estabilidad e inestabilidad atmosférica aplicando la ecuación de estado y los principios de la termodinámica.
- RAE-5** Analizar el desarrollo de tormentas, granizo y tornados, así como los procesos de formación de la calima, la neblina, el smog y la niebla y sus implicaciones ambientales.
- RAE-6** Aplicar las leyes del movimiento al análisis de los vientos geostrófico y de gradiente y de los sistemas de vientos locales.
- RAE-7** Analizar la circulación general de la atmósfera y la dinámica de las masas de aire, los frentes, los anticiclones y los ciclones tropicales en la evolución del tiempo.
- RAE-8** Utilizar simulaciones, datos meteorológicos y herramientas computacionales para analizar fenómenos atmosféricos y los climas del mundo según la clasificación de Köppen.

CONTENIDO

Unidad 1: Generalidades sobre la meteorología y la atmósfera

Creencias populares sobre el tiempo y surgimiento de la meteorología científica; el océano de aire: presión y altura; circulaciones básicas y temporales errantes; demanda de servicios meteorológicos y conquista vertical de la atmósfera; el Sol y el viento solar; el campo magnético terrestre y los límites de la atmósfera; leyes de la radiación, la constante solar y la energía disponible; estructura térmica de la atmósfera; el ozono, la ionosfera, las auroras y los cinturones de Van Allen; las ventanas de la atmósfera

Unidad 2: El balance calórico

Formas del calor, calor específico y capacidad calórica; ganancias y pérdidas de calor; la temperatura característica y su variación con la latitud; la ecuación del balance y los procesos de conducción; influencias de tierras y mares; evaporación y condensación; intercambios horizontales; variaciones anuales y diurnas de la temperatura

Unidad 3: Nubes, condensación y precipitación

Las formas de las nubes; nubes y movimiento del aire: nubes convectivas, por ascenso a gran escala y orográficas; mezcla y enfriamiento, mezcla y evaporación; núcleos de condensación; formación y desarrollo de las gotitas de nube; velocidad de caída de las gotas; mecanismos de precipitación: papel de los cristales de hielo y efecto de captura; clases de precipitación; estimulación artificial de la precipitación con hielo seco y yoduro de plata

Unidad 4: Estabilidad e inestabilidad atmosférica

La ecuación de estado; el primer principio de la termodinámica; procesos adiabáticos y gradientes adiabáticos del aire; estratificación estable e inestable

Unidad 5: Tormentas, granizo, tornados y fenómenos de visibilidad reducida

Clases de tormentas; etapas en el desarrollo de una tormenta; células y familias de tormentas; el interior de la nube tormentosa; línea de turbonada o de inestabilidad; granizo y tornados; la complejidad del smog; calima, neblina y niebla; procesos de formación de nieblas: irradiación y advección; influencias modificadoras y regiones con nieblas frecuentes

Unidad 6: Las leyes del movimiento y los sistemas de vientos

Fuerzas y movimiento: la gravedad, la fuerza de presión y la fuerza desviadora; viento geostrófico y viento de gradiente; influencia del rozamiento; isobaras y líneas de nivel; brisas de mar y de tierra; brisas de valle y de montaña; vientos de drenaje; zonda, foehn y otros vientos locales

Unidad 7: Circulación general, masas de aire y frentes

Régimen intertropical y regímenes extratropicales; la corriente en chorro; influencias de continentes y océanos; mapas de presiones medias y sistemas de monzones; vida, fuentes y clasificación de las masas de aire; el modelo de borrasca o ciclón extratropical y su ciclo de vida; propiedades y formación de los frentes; principales zonas frontales; frentes y ondas en altura; anticiclones; distribución geográfica y regímenes de ciclones y anticiclones

Unidad 8: Ciclones tropicales y climas del mundo

Clasificación de las perturbaciones tropicales; ondas del este, depresiones y tempestades tropicales; ciclo de vida de los huracanes: tiempo, vientos y olas, orígenes y trayectorias; temporadas de ciclones y alarmas de huracán; regímenes de temperatura: corrientes oceánicas, temperaturas medias al nivel del mar y heladas; regímenes de precipitación: distribución zonal, variaciones estacionales y variabilidad; climatología y clasificación de Köppen; los climas de la República Dominicana

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.1 Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
- E.2 Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
- E.3 Estudio de casos: Análisis de situaciones reales o hipotéticas para aplicar principios físicos.
- E.4 Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de investigación o desarrollo que culmina en informe y presentación.
- E.10 Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
- E.13 Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
- E.15 Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1 Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.2 Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
- C.3 Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.4 Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.5 Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos); Estudios de caso	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6 Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R5 Ambientes colaborativos: Herramientas de trabajo grupal y comunicación (Teams, Slack).
- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Petterssen, S. (1976). Introducción a la meteorología. Espasa-Calpe.
 Barry, R. G., & Chorley, R. J. (1972). Atmósfera, tiempo y clima. Omega.

Complementarias

- Ahrens, C. D., & Henson, R. (2019). Meteorology today: An introduction to weather, climate, and the environment (12.^a ed.). Cengage Learning.
 Wallace, J. M., & Hobbs, P. V. (2006). Atmospheric science: An introductory survey (2.^a ed.). Academic Press.
 Enger, E. D., Smith, B. F., & Bockarie, A. T. (2006). Ciencia ambiental: Un estudio de interrelaciones (10.^a ed.). McGraw-Hill.
 Lecona, U. A. A. (2014). Ecología y medio ambiente. Grupo Editorial Patria.